

# Redes Neurais e Aprendizagem Profunda

## Treino de redes profundas



O CIFAR10 é um conjunto com 60000 imagens (50000 para treino, 10000 para teste) a cores de 32\*32 pixels com 10 classes. Pode usar a função `keras.datasets.cifar10.load_data()` para carregar o conjunto.

Realize cada um dos pontos seguintes num jupyter notebook, indicando em células de texto as experiências realizadas.

1. Construa uma RNP com 20 camadas ocultas de 100 neurónios cada. (isso é demais, mas é o objetivo deste exercício). Usar a inicialização He e a função de ativação ELU.
2. Treine a rede utilizando a otimização Nadam e *early stopping*. Lembre-se de pesquisar a taxa de aprendizagem sempre que mudar a arquitetura ou hiperparâmetros do modelo.
3. Adicione Batch Normalization e compare as curvas de aprendizagem. Converge mais rápido? Gera um modelo melhor? Como compara a velocidade de treino?
4. Substitua Batch Normalization por SELU e faça os ajustes necessários para garantir a que a rede se auto-normaliza (normalize os atributos de entrada, utilize a inicialização LeCun, certifique-se que a rede contém apenas uma sequência de camadas densas, etc.)
5. Tente regularizar o modelo com *alpha dropout*.
6. Sem re-treinar o modelo, verifique se consegue melhor exatidão utilizando *MC dropout*.
7. Re-treine o modelo utilizando *1cycle scheduling* e verifique as diferenças na velocidade de treino e no desempenho do modelo.